



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Administrador

Guía completa de administración del sistema PharmaWeigh

Administrador

Rol: ADMIN

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Alcance del rol	5
3. Usuarios y roles	7
3.1 Crear un usuario	7
3.2 La lista de usuarios	9
3.3 Qué ve y qué puede cada rol	9
4. Lo que se hace desde el servidor	11
5. Inventario	12
5.1 El ciclo de vida de un lote	12
5.2 Materiales y recepción	13
6. Recetas y órdenes	14
6.1 Recetas	14
6.2 Órdenes	14
7. Dispensado y firma	15
Reglas de la firma	15
8. Bitácora	16
9. Códigos de barras	17
10. Equipo y navegador	18
11. Qué sí puedes romper	19
12. Preguntas frecuentes	20
Un usuario olvidó su contraseña	20
Se fue una persona de la empresa	20
Alguien se bloqueó por intentos fallidos	20
Creé una orden por error	20
¿Puedo borrar un pesaje mal registrado?	20
Me piden la bitácora de los últimos seis meses	20
¿El sistema cumple 21 CFR Part 11 o NOM-059?	20

1. Acceso al sistema

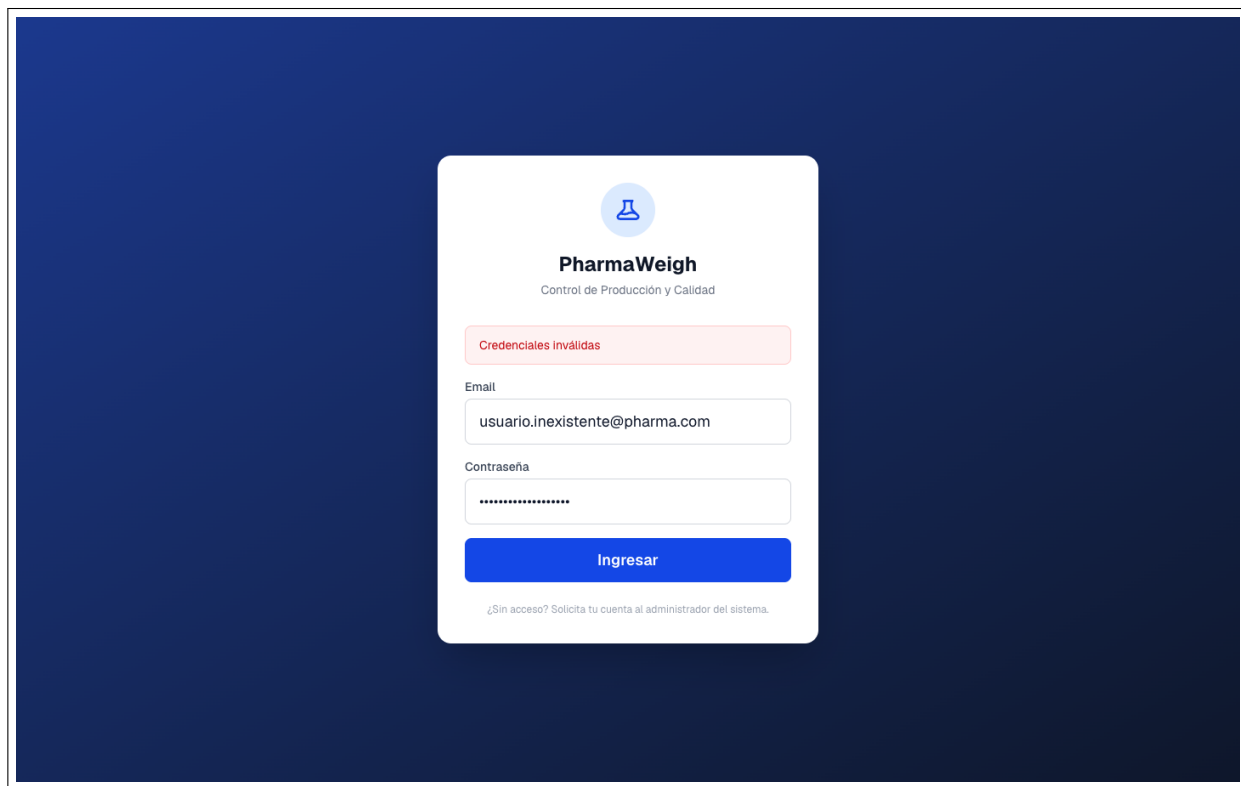
Dirección	https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org
Tu usuario	admin@pharma.com
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Administrador: acceso total al sistema, gestión de usuarios y configuración.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada. No expone usuarios ni contraseñas de ejemplo.



Credenciales incorrectas. El mensaje es siempre el mismo, no revela si falló el correo o la contraseña.

Tu cuenta abre todo el sistema. Da de alta usuarios, libera lotes y firma fases. Trátala como una cuenta privilegiada: contraseña larga, no compartida, y un usuario nominal para cada persona (nada de una cuenta *admin* de equipo).

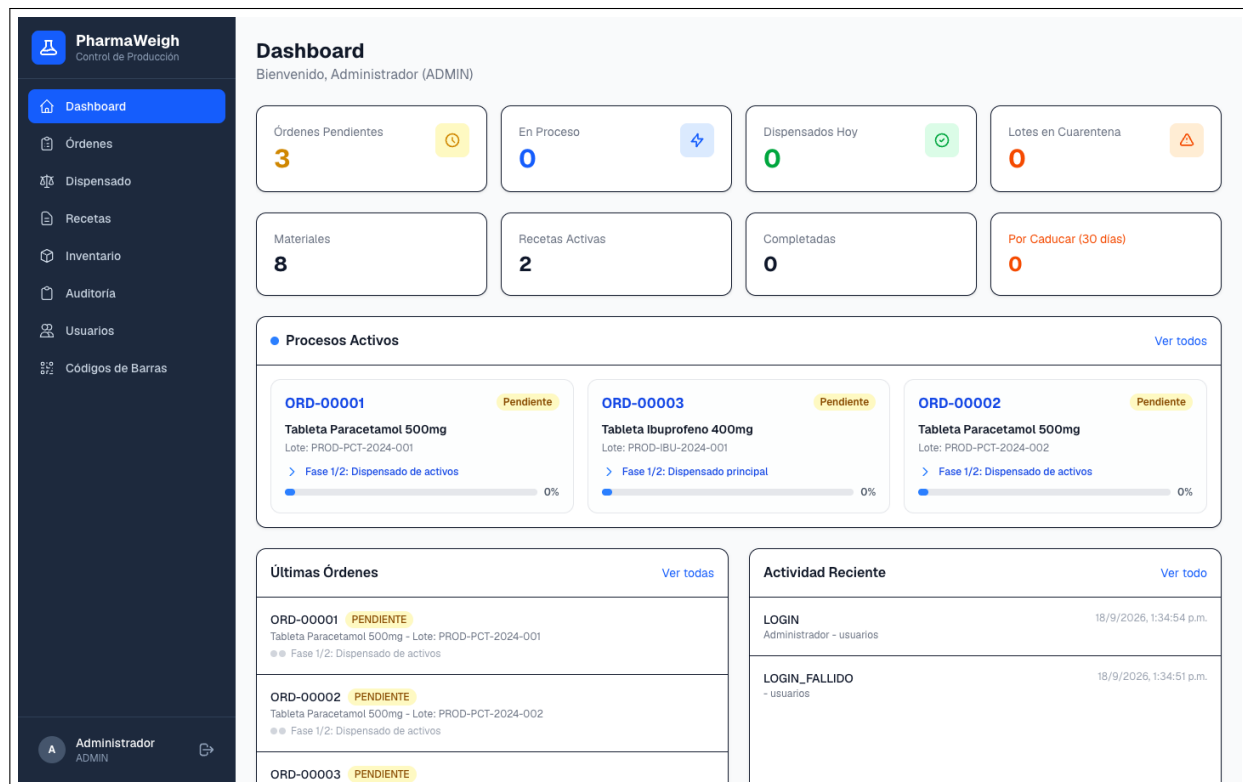
Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Alcance del rol

Como ADMIN ves **las ocho** opciones del menú y tienes todos los permisos que el sistema concede. Lo importante es saber qué **no existe** para nadie:

Acción	Existe
Crear usuarios, órdenes, recetas, materiales y lotes	Sí
Aprobar, rechazar y retener lotes	Sí
Registrar pesajes y firmar fases	Sí
Consultar la bitácora	Sí
Cambiar o reiniciar una contraseña	No, desde la pantalla
Dar de baja o desactivar un usuario	No, desde la pantalla
Editar o borrar un usuario	No
Editar o borrar una receta	No
Cancelar una orden	No
Corregir o borrar un pesaje	No
Editar o borrar un lote	No
Borrar o editar la bitácora	No, ni desde el servidor
Exportar la bitácora	No, desde la pantalla

Las tres primeras filas de la segunda mitad (contraseñas, bajas y exportación) se resuelven **desde la consola del servidor**. El procedimiento está en el documento de operación del sistema, docs/OPERACION.md. La sección 4 de este manual explica lo esencial.



Dashboard: conteos del día, procesos activos, últimas órdenes y actividad reciente.

3. Usuarios y roles

3.1 Crear un usuario

1. **Usuarios** → [\[+ Nuevo Usuario\]](#).
2. *Nombre*: nombre completo real. Es el que va a aparecer en cada renglón de la bitácora y en cada firma.
3. *Email*: es el identificador de entrada. Único; si se repite, el sistema responde Ya existe un registro con esos datos.
4. *Contraseña*: **mínimo 10 caracteres**. Es la **única** regla que el sistema impone: no exige mayúsculas, números ni símbolos, no caduca y no guarda historial.
5. *Rol*: ver la tabla de la sección 3.3.
6. *Badge (código de barras)*: opcional. Si lo pones, el gafete aparece en **Códigos de Barras** para imprimirlo.
7. [\[Crear Usuario\]](#).

NOMBRE	EMAIL	ROL	BADGE	ESTADO
Administrador	admin@pharma.com	ADMIN	BADGE-ADMIN-001	Activo
Almacenista Torres	almacen@pharma.com	ALMACEN	BADGE-ALM-001	Activo
Auditor Hernández	auditor@pharma.com	AUDITOR	BADGE-AUD-001	Activo
Ing. Ramírez Desarrollo	desarrollo@pharma.com	DESARROLLO	BADGE-DES-001	Activo
Operario López	operario@pharma.com	OPERARIO	BADGE-OP-001	Activo
QA Martínez Calidad	calidad@pharma.com	CALIDAD	BADGE-CAL-001	Activo
Supervisor García	supervisor@pharma.com	SUPERVISOR	BADGE-SUP-001	Activo

Formulario de alta. Bajo el campo de contraseña se indica el mínimo de 10 caracteres.

Los errores se muestran en pantalla, sobre el formulario, y **no se crea nada**:


PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes
- Dispensado
- Recetas
- Inventario
- Auditoría
- Usuarios**
- Códigos de Barras


Administrador
ADMIN

Usuarios

Gestión de usuarios y roles

[+ Nuevo Usuario](#)

Ya existe un registro con esos datos.

Nombre

Email

Contraseña

Mínimo 10 caracteres

Rol

Badge (código de barras)

[Crear Usuario](#)
[Cancelar](#)

NOMBRE	EMAIL	ROL	BADGE	ESTADO
Administrador	admin@pharma.com	ADMIN	BADGE-ADMIN-001	Activo
Almacenista Torres	almacen@pharma.com	ALMACEN	BADGE-ALM-001	Activo
Auditor Hernández	auditor@pharma.com	AUDITOR	BADGE-AUD-001	Activo
Ing. Ramírez Desarrollo	desarrollo@pharma.com	DESARROLLO	BADGE-DES-001	Activo
Operario López	operario@pharma.com	OPERARIO	BADGE-OP-001	Activo
QA Martínez Calidad	calidad@pharma.com	CALIDAD	BADGE-CAL-001	Activo

Correo ya registrado: el sistema lo rechaza y conserva lo que habías capturado.

Entrega la contraseña por un canal aparte y pide que se cambie. Pero ojo: **el sistema no tiene pantalla de cambio de contraseña**. En la práctica, cambiarla significa que tú la regeneres desde el servidor. Tenlo en cuenta al definir el procedimiento de la planta.

3.2 La lista de usuarios

NOMBRE	EMAIL	ROL	BADGE	ESTADO
Administrador	admin@pharma.com	ADMIN	BADGE-ADMIN-001	Activo
Almacenista Torres	almacen@pharma.com	ALMACEN	BADGE-ALM-001	Activo
Auditor Hernández	auditor@pharma.com	AUDITOR	BADGE-AUD-001	Activo
Ing. Ramírez Desarrollo	desarrollo@pharma.com	DESARROLLO	BADGE-DES-001	Activo
Operario López	operario@pharma.com	OPERARIO	BADGE-OP-001	Activo
QA Martínez Calidad	calidad@pharma.com	CALIDAD	BADGE-CAL-001	Activo
Supervisor García	supervisor@pharma.com	SUPERVISOR	BADGE-SUP-001	Activo

Nombre, correo, rol, gafete y estado de cada cuenta.

La tabla es informativa: **no hay botones de editar, borrar ni desactivar**. La columna **ESTADO** muestra *Activo* o *Inactivo*, pero se cambia desde el servidor, no desde aquí. Supervisión ve esta misma lista, sin el botón de alta.

3.3 Qué ve y qué puede cada rol

Rol	Menú y capacidades
ADMIN	Las 8 opciones. Todo lo que el sistema permite, incluido crear usuarios y firmar.
SUPERVISOR	Las 8 opciones. Todo menos crear usuarios (los ve, no los crea). Firma.
OPERARIO	Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Códigos. Pesa. No firma, no aprueba, no crea nada.
CALIDAD	Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría. Aprueba/rechaza/retiene lotes y firma . No pesa, no crea nada.
DESARROLLO	Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría. Crea recetas . No pesa, no firma, no aprueba.
ALMACEN	Sólo Dashboard, Inventario y Códigos. Crea materiales, recibe lotes y retiene ; no aprueba ni rechaza .
AUDITOR	Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría. Sólo lectura, en todo.

Los permisos salen de una **matriz única** que aplican por igual el menú, las pantallas y el servidor. **Falla cerrada**: lo que no está concedido explícitamente, está negado. Cambiar el menú de un rol no es una opción de configuración: es un cambio de código.

Separación de funciones

Los roles ya vienen separados a propósito: quien recibe no libera (Almacén no aprueba), quien pesa no firma (Operario no firma), quien diseña no produce (Desarrollo no crea órdenes). Si le das **ADMIN** a media planta, esa separación desaparece. Asigna el rol más restringido que permita hacer el trabajo.

4. Lo que se hace desde el servidor

Cuatro operaciones habituales **no tienen pantalla** y se ejecutan en consola, con acceso al servidor. El procedimiento completo, con los comandos exactos, está en `docs/OPERACION.md`.

Necesidad	Cómo se resuelve
Reponer una contraseña olvidada	Desde consola. No hay “olvidé mi contraseña” ni correo de recuperación en la aplicación.
Dar de baja a alguien que sale de la empresa	Desde consola, marcando la cuenta como inactiva. Una cuenta inactiva no puede entrar.
Crear el primer administrador de una instalación	Con el guion <code>crear-usuario</code> , que también sirve de rescate si se pierde el acceso.
Extraer la bitácora para una auditoría o un respaldo	Consulta directa a la base de datos.

Un usuario bloqueado por intentos fallidos no se desbloquea a mano. Son 5 fallos con el mismo correo en 15 minutos y el bloqueo dura 15 minutos. No hay comando ni botón para levantarlo antes: se espera. Dilo así cuando te llamen de piso.

Las altas hechas por consola quedan en la bitácora como `CREAR_USUARIO_CONSOLA`, distinguibles de las hechas por pantalla (`CREAR_USUARIO`). Es la forma de auditar las intervenciones administrativas.

5. Inventario

5.1 El ciclo de vida de un lote

- Todo lote entra en **CUARENTENA**, sin excepción.
- **Aprobar y rechazar**: Calidad, Supervisión y Administración.
- **Retener** (regresar un lote aprobado a cuarentena): los anteriores y además Almacén.
- **RECHAZADO** y **AGOTADO** son **finales**. **AGOTADO** lo pone el sistema al llegar a cero.
- No se puede recibir un lote ya caducado.

Criterio de caducidad, por confirmar con el cliente. La fecha es de calendario de la planta (sin hora ni desfase por huso horario) y el lote **deja de poder usarse a las 00:00 de su día de caducidad**. Si la planta usa otro criterio, hay que resolverlo antes del arranque: cambia qué lotes acepta la estación el día del corte.

PharmaWeigh Control de Producción		Inventario Gestión de materiales y lotes																																																																										
- Dashboard - Órdenes - Dispensado - Recetas Inventario - Auditoria - Usuarios - Códigos de Barras		Materiales Lotes Recepción <table> <tr> <th>LOTE</th><th>MATERIAL</th><th>CANTIDAD</th><th>PROVEEDOR</th><th>CADUCIDAD</th><th>ESTADO</th><th>ACCIONES</th></tr> <tr> <td>LOT-PAR-2024-001</td><td>Paracetamol (Acetaminofén)</td><td>25.00 / 25.00</td><td>Farmaquímicos SA</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-PAR-2024-002</td><td>Paracetamol (Acetaminofén)</td><td>10.00 / 10.00</td><td>Química Global</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-CEL-2024-001</td><td>Celulosa Microcristalina</td><td>50.00 / 50.00</td><td>ExcipPharma</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-EST-2024-001</td><td>Estearato de Magnesio</td><td>5.00 / 5.00</td><td>Lubrichem MX</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-ALM-2024-001</td><td>Almidón de Maíz</td><td>30.00 / 30.00</td><td>Almidones del Centro</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-SIO-2024-001</td><td>Dióxido de Silicio Coloidal</td><td>3.00 / 3.00</td><td>SilicaPharma</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-IBU-2024-001</td><td>Ibuprofeno</td><td>15.00 / 15.00</td><td>ApiPharma Internacional</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-LAC-2024-001</td><td>Lactosa Monohidrato</td><td>40.00 / 40.00</td><td>Lactosa MX</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> <tr> <td>LOT-PVP-2024-001</td><td>Povidona (PVP K30)</td><td>8.00 / 8.00</td><td>PolymerPharma</td><td>18/9/2027</td><td>APROBADO</td><td>Retener</td></tr> </table>					LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES	LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	5.00 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener	LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES																																																																						
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	5.00 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener																																																																						
A Administrador ADMIN																																																																												

Tabla de lotes con la columna de acciones.

[Aprobar] y **[Retener]** se aplican con **un solo clic** (son reversibles entre sí). **[Rechazar]** pide **confirmación en dos pasos** dentro de la propia fila — ¿Confirmar rechazo? con **[Sí, rechazar]** y **[Cancelar]** — porque **RECHAZADO** es un estado final. Conviene mencionarlo en la capacitación de Calidad y Supervisión: la confirmación protege del clic accidental, no de la decisión, y una vez confirmada no hay deshacer.

5.2 Materiales y recepción

[+ **Nuevo Material**] pide código de barras, nombre, unidad, stock mínimo y descripción. **La unidad no se puede cambiar después** y el material no se puede borrar: es el dato que conviene revisar dos veces en un alta.

The screenshot displays the 'Inventario' (Inventory) section of the PharmaWeigh application. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, **Inventario** (highlighted), Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main content area is titled 'Inventario' with the subtitle 'Gestión de materiales y lotes'. It features three tabs: 'Materiales', 'Lotes', and 'Recepción' (selected). The 'Recepción de Material' form includes the following elements:

- 1. Escanear código del material:** A text input field with a barcode icon and a camera icon. Below it, a green message states: 'Material encontrado: Lactosa Monohidrato'.
- Material: Lactosa Monohidrato (kg)**
- Número de Lote:** Input field containing 'LOT-LAC-2026-CT1'.
- Cantidad (kg):** Input field containing '12'.
- Proveedor:** Input field containing 'Lactosa MX'.
- Fecha de Caducidad:** Input field containing '31/12/2027' with a calendar icon.
- Certificado de Análisis (referencia):** Input field containing 'COA-2026-CT1'.
- Registrar Lote (Cuarentena):** A prominent blue button at the bottom of the form.

At the bottom of the sidebar, the user is identified as 'Administrador ADMIN'.

Recepción: se identifica el material por su código y después se capturan los datos del lote.

6. Recetas y órdenes

6.1 Recetas

Las cargan Desarrollo, Supervisión o Administración. Estructura: receta → fases → ingredientes. El orden es el orden real de pesaje y **cada fase exige una firma** que bloquea la siguiente.

Ninguna receta se edita ni se borra, y el campo de versión no lo incrementa ninguna pantalla. Un cambio de fórmula significa dar de alta otra receta con código distinto. Documenta esto en el procedimiento de la planta antes del arranque: es la limitación que más sorprende a los usuarios.

6.2 Órdenes

Órdenes de Producción
Gestión de lotes de fabricación

[+ Nueva Orden](#)

Nueva Orden de Producción

Receta: REC-IBU-400 - Tableta Ibuprofeno 400mg

Lote del Producto Final: PROD-QA-100823

Cantidad (multiplicador): 1

Prioridad: Urgente

[Crear Orden](#) [Cancelar](#)

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

Administrador ADMIN

Alta de orden: receta, lote de producto final, multiplicador y prioridad.

El *multiplicador* escala el target y el **rango de tolerancia** de cada ingrediente. Los estados avanzan solos: **PENDIENTE** → **EN PROCESO** con el primer pesaje, y → **DISPENSADO** con la firma de la última fase.

No hay cancelación de órdenes desde la pantalla. Una orden creada por error se queda **PENDIENTE** para siempre, ensuciando la lista de dispensado, salvo que se intervenga la base de datos.

7. Dispensado y firma

Puedes entrar a la estación y también firmar. Las reglas que impone el servidor, y que vas a tener que explicar cuando llamen de piso:

- **La báscula no está conectada.** El operario **teclea** el peso. El sistema valida el rango, no el instrumento ni su calibración.
- **Un peso fuera de tolerancia no se registra.** Se rechaza con mensaje. No existe una autorización de excepción en ninguna pantalla.
- **Los pasos van en orden estricto**, y una fase completa bloquea la siguiente hasta que se firme.
- **El doble clic no duplica** el pesaje ni el descuento de inventario.
- **Nunca hay stock negativo.**
- **Sólo lotes aprobados y no caducados** se pueden dispensar.
- **Un pesaje confirmado no se corrige ni se borra** desde ninguna pantalla.

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with the PharmaWeigh logo and navigation icons for Dashboard, Ordenes, Dispensado (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. At the bottom of the sidebar is the user profile: Operario López, OPERARIO. The main content area has a light blue background. At the top, it shows 'Dispensado: ORD-00004' with details: 'Tableta ibuprofeno 400mg | Lote: PROD-QA-100823 | Cantidad: 1x'. To the right is a progress indicator 'Progreso 0/2 fases' and '2/4 ingredientes'. Below this are two phase boxes: 'Fase 1 Dispensado principal 2/2 ingredientes' (active) and 'Fase 2 Granulación 0/2 ingredientes'. A blue bar indicates 'FASE ACTIVA 1 DE 2 Dispensado principal' with '2/2 ingredientes'. The central part features a 'Firma Electrónica del Supervisor' section with the title 'Firma para fase: Dispensado principal' and a note: 'Un supervisor debe firmar para confirmar el dispensado de esta fase en la orden ORD-00004'. It contains input fields for 'Email del Supervisor' and 'Contraseña', and a blue button 'Firmar y Aprobar Fase'. At the bottom, a box shows 'Fase 2: Granulación 2 ingredientes - Pendiente'.

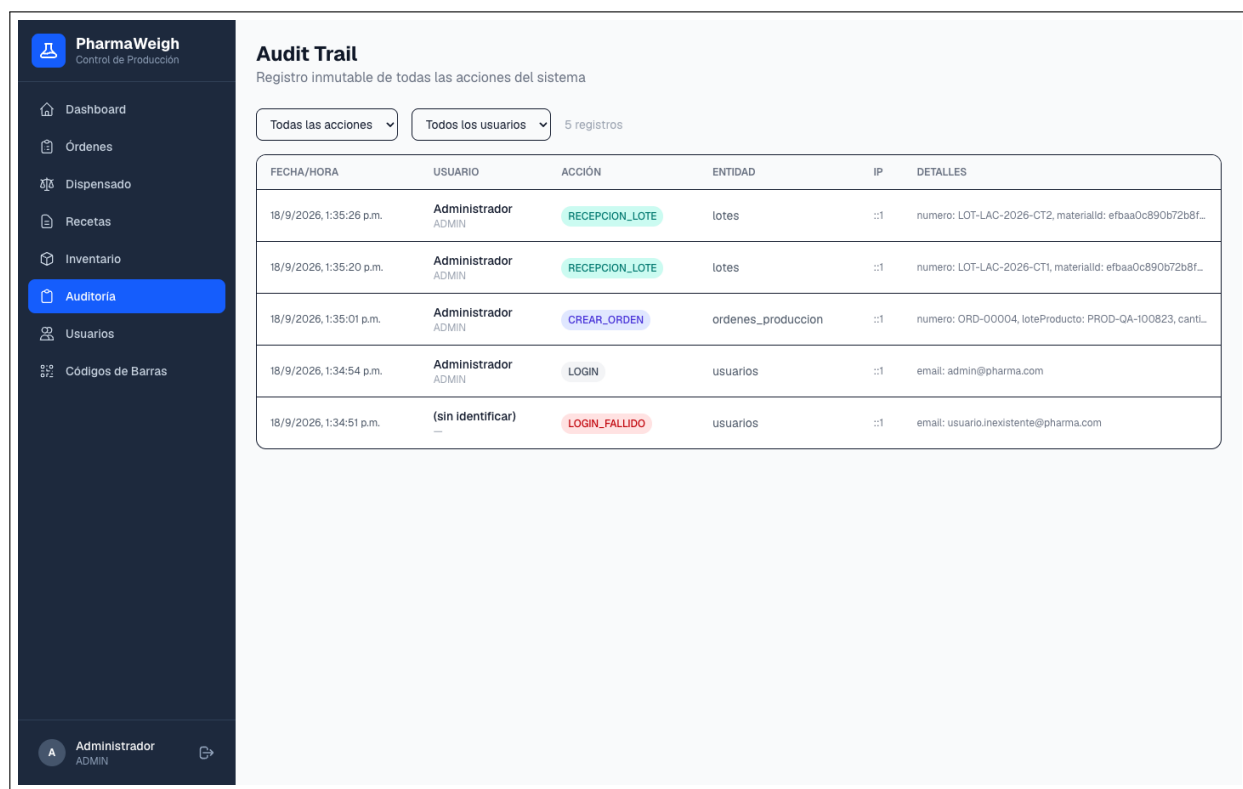
Firma de fase: el firmante escribe su propio correo y su propia contraseña.

Reglas de la firma

- Firman **SUPERVISOR**, **CALIDAD** y **ADMIN**, y nadie más.
- El rechazo responde siempre el mismo mensaje, sin decir qué falló.
- Cada rechazo queda en bitácora como FIRMA_RECHAZADA.
- **5 rechazos** con el mismo correo en 15 minutos bloquean ese correo 15 minutos, también para entrar al sistema.

8. Bitácora

Auditoría muestra los **500 eventos más recientes**, del más nuevo al más viejo, con fecha y hora, usuario y rol, acción, entidad, **IP** y detalles.



Audit Trail
Registro inmutable de todas las acciones del sistema

Todas las acciones Todos los usuarios 5 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	IP	DETALLES
18/9/2026, 1:35:26 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT2, materialid: efbaa0c890b72b8f...
18/9/2026, 1:35:20 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT1, materialid: efbaa0c890b72b8f...
18/9/2026, 1:35:01 p.m.	Administrador ADMIN	CREAR_ORDEN	ordenes_produccion	::1	numero: ORD-00004, loteProducto: PROD-QA-100823, canti...
18/9/2026, 1:34:54 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	::1	email: admin@pharma.com
18/9/2026, 1:34:51 p.m.	(sin identificar)	LOGIN_FALLIDO	usuarios	::1	email: usuario.inexistente@pharma.com

Administrador
ADMIN

Bitácora con filtros por acción y por usuario.

Eventos registrados:

LOGIN	CREAR_USUARIO	CREAR_ORDEN
LOGOUT	CREAR_MATERIAL	DISPENSAR
LOGIN_FALLIDO	RECEPCION_LOTE	FIRMAR_FASE
FIRMA_RECHAZADA	CAMBIAR_ESTADO_LOTE	FIRMAR_DISPENSADO
	CREAR_RECETA	COMPLETAR_DISPENSADO

Inmutabilidad

La bitácora **no se puede editar ni borrar**, y la restricción vive en la base de datos, no en la aplicación. Tu cuenta tampoco puede. Si alguna vez hiciera falta depurarla, sería una intervención deliberada sobre la base, no una operación normal del sistema.

Sin filtro por fecha, sin búsqueda y sin exportación. Cuando Auditoría o Calidad pidan evidencia de un periodo, la extracción la haces tú desde el servidor. Deja ese procedimiento acordado antes de la primera inspección, no durante.

9. Códigos de barras

Códigos de Barras genera las etiquetas en pantalla, en tres pestañas: **Lotes**, **Materiales** y **Gafetes**. La de gafetes sólo la ven Administración y Supervisión, y lista únicamente a los usuarios activos que tengan un gafete asignado.

PharmaWeigh
Control de Producción

Códigos de Barras
Genera e imprime códigos de barras para escaneo con cámara o pistola

Lotes (11) | Materiales (8) | Gafetes (7)

Lactosa Monohidrato 12 Lactosa MX CUARENTENA LOT-LAC-2026-CT2	Lactosa Monohidrato 12 Lactosa MX CUARENTENA LOT-LAC-2026-CT1	Celulosa Microcristalina 50 ExcipPharma APROBADO LOT-CEL-2024-001
Estearato de Magnesio 5 Lubrichem MX APROBADO LOT-EST-2024-001	Almidón de Maíz 30 Almidones del Centro APROBADO LOT-ALM-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén) 25 Farmaquímicos SA APROBADO LOT-PAR-2024-001
Ibuprofeno 15 ApiPharma Internacional APROBADO LOT-IBU-2024-001	Lactosa Monohidrato 40 Lactosa MX APROBADO LOT-LAC-2024-001	Povidona (PVP K30) 8 PolymerPharma APROBADO LOT-PVP-2024-001
Dióxido de Silicio Coloidal 3 SilicaPharma APROBADO	Paracetamol (Acetaminofén) 10 Química Global APROBADO	

Administrador
ADMIN

Página de códigos, lista para imprimir o para abrir en un celular.

No hay botón de imprimir dentro de la aplicación: se usa la impresión del navegador (Ctrl+P o Cmd+P); la página está preparada para salir legible en blanco y negro. La otra forma de usarla es abrirla en un teléfono y escanear desde ahí con la cámara.

10. Equipo y navegador

- **Navegador:** Chrome o Edge actualizados. La aplicación es web; no se instala nada en la estación.
- **Pistola lectora:** cualquiera que funcione como teclado (HID). No requiere configuración ni controladores. Lee el código y manda el Enter sola.
- **Cámara:** el campo de escaneo tiene un botón para leer con la cámara del equipo o del celular, útil como respaldo si falla la pistola.
- **Báscula: no se integra.** No hay conexión serial, USB ni de red con ningún instrumento. El peso se teclea.
- **Pantalla:** las capturas de este manual están tomadas a 1440×900. Con menos ancho, la tabla de lotes y la de auditoría requieren desplazamiento horizontal.

11. Qué sí puedes romper

Riesgo	Por qué importa
Repartir el rol ADMIN	Destruye la separación de funciones: un mismo usuario podría recibir, liberar, pesar y firmar. Es lo primero que revisa una auditoría.
Cuentas compartidas	La bitácora deja de identificar personas. Toda la trazabilidad del sistema se apoya en que cada cuenta sea de alguien.
Confirmar un rechazo a la ligera	La confirmación en dos pasos evita el clic accidental, pero [Sí, rechazar] sigue siendo irreversible.
Guardar una receta mal	No se edita ni se borra; se va a producción tal cual.
Crear órdenes de prueba en producción	No se pueden cancelar: se quedan en la lista de dispensado indefinidamente.
No documentar el procedimiento de contraseñas y bajas	Son operaciones de consola. Si no están escritas ni asignadas, en la práctica no ocurren.
Prometer cumplimiento normativo	El sistema no está validado . Afirmarlo en un documento comprometería a la planta ante una inspección.

12. Preguntas frecuentes

Un usuario olvidó su contraseña

No hay recuperación en la aplicación. Tienes que generar una nueva desde el servidor (docs/OPERACION.md) y entregársela por un canal aparte.

Se fue una persona de la empresa

Su cuenta se desactiva desde el servidor. No hay botón de baja en la pantalla, y una cuenta que sigue activa sigue pudiendo entrar y firmar.

Alguien se bloqueó por intentos fallidos

Son 15 minutos y no hay forma de levantarlo antes. Que espere.

Creé una orden por error

No se puede cancelar desde la pantalla. Se queda **PENDIENTE**. La única salida es intervenir la base de datos.

¿Puedo borrar un pesaje mal registrado?

No, por diseño. Documenta la desviación por el procedimiento de la planta; el registro original queda en la bitácora.

Me piden la bitácora de los últimos seis meses

La pantalla sólo muestra 500 registros y no exporta. La extracción se hace desde el servidor.

¿El sistema cumple 21 CFR Part 11 o NOM-059?

No lo afirmes. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad del dispensado — bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote — pero **no está validado** y no hay documentación de calificación que respalde un enunciado de cumplimiento. La validación es un proyecto aparte, a cargo de la planta.